மூச்சுக்குழாயின் வழியே காற்று எளிதாகச் சென்று வரும் வகையில் அதன் சுவர்கள் குருத்தெலும்பு வளையங்களால் தாங்கப்படுகின்றன. உணவானது குரல்வளை வழியாக மூச்சுக் குழாயினுள் செல்வதை **குரல்வளை மூடி** தடுக்கிறது. **மூச்சுக்குழாய்** மார்புப் பகுதியை அடைந்ததும் இரு மூச்சுக் கிளைக் குழல்களாகப் பிரிந்து, ஒவ்வொரு கிளைக்குழலும் ஒரு நுரையீரலினுள் நுழைகிறது. இம் மூச்சுக் கிளைக் குழல்கள் **மூச்சு நுண்கிளைக் குழல்களாகப்** பிரிந்து, காற்று நுண்ணறைகளில் முடிகிறது.

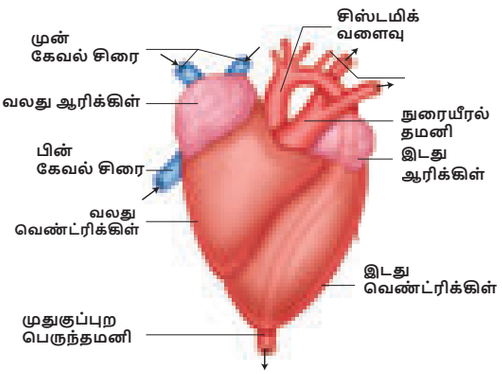
சுவாச நிகழ்வுகள் **உட்சுவாசம்** (காற்றை உள்ளிழுத்தல்) மற்றும் **வெளிச்சுவாசம்** (காற்றை வெளித் தள்ளுதல்) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. இந்நிகழ்வுகள் மூலம் வாயு பரிமாற்றம் நிகழ்கிறது. உட்சுவாசம் ஒரு செயல்மிகு நிகழ்வாகும். ஆனால் வெளிச்சுவாசம் ஒரு மந்த நிகழ்வாகும்.

13.2.6 சுற்றோட்ட மண்டலம்

முயலின் சுற்றோட்ட மண்டலம் இரத்தம், இரத்தக் குழாய்கள் மற்றும் இதயம் ஆகியவற்றைக் கொண்டது. இதயம் பேரிக்காய் வடிவத்தில் மார்பறையினுள் இரு நுரையீரல்களுக்கும் இடையில் அமைந்துள்ளது. இதயம் **பெரிகார்டியம்** என்ற இரட்டைச் சவ்வுகளால் ஆன உறையால் சூழப்பட்டுள்ளது.

இதயம் இரு ஆரிக்கிள்கள் மற்றும் இரு வெண்ட்ரிக்கிள்கள் என நான்கு அறைகளைக் கொண்டது. வலது மற்றும் இடது **ஆரிக்கிள்கள், ஆரிக்கிள் இடைத் தடுப்புச் சுவரால்** பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இதேபோல், வலது மற்றும் இடது வெண்ட்ரிக்கிள்கள், **வெண்ட்ரிக்கிள் இடைத் தடுப்புச் சுவரால்** பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. வலது ஆரிக்குலோ–வெண்ட்ரிக்குலார் துளை மூலம் வலது ஆரிக்கிள், வலது வெண்ட்ரிக்கிளினுள் திறக்கிறது. இத்துளை மூவிதழ் வால்வினால் காக்கப்படுகிறது. இடது ஆரிக்கிள், இடது வெண்ட்ரிக்கிளினுள் இடது ஆரிக்குலோ – வெண்ட்ரிக்குலார் துளை மூலம் திறக்கிறது. இத்துளையை **ஈரிதழ் வால்வு** அல்லது **மிட்ரல் வால்வு** காக்கிறது. நுரையீரல் வளைவு மற்றும் பெருந்தமனி திறக்கும் இடங்களில் **அரைச்சந்திர வால்வுகள்** உள்ளன.

இரு **மேற்பெருஞ்சிரைகள்** (முன்கேவல் சிரைகள்) மற்றும் ஒரு **கீழ்ப்பெருஞ்சிரை** (பின்கேவல் சிரை) மூலம் உடலின் அனைத்துப்பாகங்களிலிருந்தும் ஆக்சிஜன் நீக்கம் பெற்ற இரத்தத்தை வலது ஆரிக்கிள் பெறுகிறது. இடது ஆரிக்கிள், நுரையீரல் சிரைகள் மூலம் நுரையீரல்களிலிருந்து ஆக்சிஜனேற்றப்பட்ட இரத்தத்தைப் பெறுகிறது. வலது வெண்ட்ரிக்கிளிலிருந்து நுரையீரல் வளைவு கிளம்பி, ஆக்சிஜன் குறைந்த இரத்தத்தை நுரையீரல்களுக்கு எடுத்துச் செல்கிறது. இடது வெண்ட்ரிக்கிளிலிருந்து சிஸ்டமிக் வளைவு கிளம்பி, ஆக்சிஜன் மிகுந்த இரத்தத்தை உடலின் அனைத்து பாகங்களுக்கும் அனுப்புகிறது.



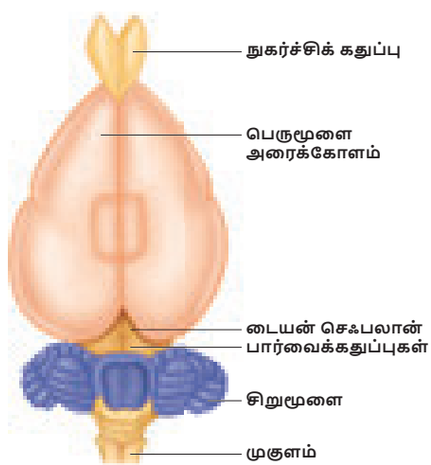
படம் 13.9 முயலின் இதயம் (மார்புப்புறத் தோற்றம்)

13.2.7 நரம்பு மண்டலம்

முயலின் நரம்பு மண்டலம் மைய நரம்பு மண்டலம் (CNS), புறஅமைவு நரம்பு மண்டலம் (PNS) மற்றும் தானியங்கு நரம்பு மண்டலம் (ANS) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.

மைய நரம்பு மண்டலத்தில் மூளையும், தண்டுவடமும் அடங்கியுள்ளன. புறஅமைவு நரம்பு மண்டலத்தில் 12 இணை மூளை நரம்புகளும், 37 இணை தண்டுவட நரம்புகளும் உள்ளன. தானியங்கு நரம்பு மண்டலமானது மேலும் பரிவு மற்றும் இணைப் பரிவு நரம்பு மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

மூளை மண்டையோட்டினுள் அமைந்துள்ளது. இது மூன்று சவ்வுகளால் சூழப்பட்டுள்ளது. வெளிச்சவ்வு **டியூராமேட்டர்** எனவும், உட்சவ்வு **பயாமேட்டர்** எனவும், இடைச்சவ்வு **அரக்னாய்டு உறை** எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. மூளையானது **முன்மூளை, நடுமூளை** மற்றும் **பின்மூளை** எனப் பிரிக்கப்படுகிறது. முன்மூளை ஓரிணை நுகர்ச்சிக்



படம் 13.10 முயலின் மூளை (மேற்புறத் தோற்றம்)

10th_Science_TM_Unit-13.indd 192 23-01-2020 21:45:04